

PathUFES

1. Nome do Sistema

PathUFES — Sistema web de planejamento acadêmico para alunos de Ciência da Computação da UFES, baseado em análise de grafos de pré-requisitos da grade curricular.

2. Equipe

A equipe responsável pelo desenvolvimento do sistema é composta pelos seguintes integrantes do curso de Ciência da Computação da UFES:

- Caio Costa Lopes
- Daniel Olimpio Sbrocco
- Miguel Zon Murad

3. Propósito do Sistema

O PathUFES tem como objetivo auxiliar alunos do curso de Ciência da Computação da UFES no planejamento de sua trajetória acadêmica, indicando o caminho mais eficiente de disciplinas a cursar até a conclusão do curso. Atualmente, esse planejamento é feito de forma manual pelos próprios estudantes, que precisam consultar o currículo do curso, identificar pré-requisitos, co-requisitos, períodos de oferta de cada disciplina e equilibrar a carga horária por semestre — um processo trabalhoso e propenso a erros.

O sistema resolve esse problema oferecendo uma análise automatizada: a partir do histórico escolar do aluno (enviado em PDF) e de suas preferências pessoais (como limite de créditos por semestre e disciplinas optativas de interesse), a aplicação calcula e apresenta a sequência ideal de disciplinas para que o aluno conclua o curso no menor tempo possível, respeitando todas as restrições curriculares.

4. Usuários Pretendidos

O sistema é destinado, em sua versão inicial, a um único tipo de usuário:

- **Aluno do curso de Ciência da Computação da UFES:** estudante matriculado no curso, em qualquer período, que deseja planejar seu trajeto acadêmico até a formatura. Possui acesso ao seu histórico escolar oficial em formato PDF (gerado pelo sistema acadêmico da UFES) e conhecimento básico de uso de aplicações web. O aluno pode estar em qualquer momento do curso — desde os primeiros períodos até semestres mais avançados — e busca otimizar sua grade de matérias futuras com base nas que já cursou e em suas preferências.

Em versões futuras, o sistema poderá ser expandido para incluir outros tipos de usuários, como coordenadores de curso (para análises agregadas de turmas) ou alunos de outros cursos da UFES, mas esses não fazem parte do escopo desta primeira versão.

5. Principais Funcionalidades

Para resolver o problema descrito, o sistema oferecerá as seguintes funcionalidades principais:

- **Upload e análise de histórico escolar:** o aluno faz o upload de seu histórico em PDF e o sistema extrai automaticamente as disciplinas já cursadas, identificando aprovações, reprovações e disciplinas em andamento.
- **Configuração de preferências:** o aluno pode definir parâmetros pessoais, como número máximo de créditos por semestre, disciplinas optativas de interesse e restrições de turno.
- **Cálculo do caminho ótimo até a formatura:** com base no histórico e nas preferências, o sistema aplica algoritmos de grafos (ordenação topológica e busca em DAGs) sobre a grade curricular para determinar a sequência de disciplinas que permite ao aluno se formar no menor número de semestres possível, respeitando pré-requisitos, co-requisitos e períodos de oferta.
- **Visualização em grafo:** apresentação interativa e visualmente organizada do grafo de disciplinas, destacando as já cursadas, as faltantes e o caminho recomendado.
- **Visualização em tabela:** apresentação alternativa do plano em formato tabular, organizado por semestres, com informações de carga horária e créditos por período.
- **Exportação do plano:** possibilidade de exportar o plano de estudos gerado em formato PDF ou imagem para consulta posterior.

6. Tipo de Front-end e Tecnologias Empregadas

O sistema será desenvolvido como uma aplicação web, acessível por meio de navegadores modernos em dispositivos desktop. A escolha pela plataforma web justifica-se pela facilidade de acesso, ausência de necessidade de instalação por parte do usuário e pela disponibilidade de bibliotecas robustas para visualização de grafos no ambiente do navegador.

Como a equipe ainda está em fase de avaliação das tecnologias mais adequadas, segue uma lista das principais candidatas, priorizando ferramentas já dominadas pelos membros da equipe (JavaScript, Python, HTML e CSS) e tecnologias amplamente utilizadas em outros projetos da disciplina. A escolha definitiva será consolidada na próxima entrega (Documentação Oficial do Projeto).

Front-end (interface web):

- Linguagens base: HTML5, CSS3 e JavaScript (ES6+)
- Frameworks de UI candidatos: React (provável escolha principal) ou Vue.js
- Bibliotecas de estilização: Tailwind CSS, Bootstrap
- Bibliotecas para visualização de grafos: Cytoscape.js (com layout dagre para grafos direcionados acíclicos, principal candidata por ser especializada em grafos) ou vis-network como alternativa mais simples
- Build e ambiente de desenvolvimento: Vite

Back-end (servidor e processamento):

- Linguagem: Python (principal candidata, por sua maturidade em processamento de PDFs e manipulação de grafos)
- Framework web: FastAPI (escolha principal, leve, com documentação automática e bastante usado em outros projetos da disciplina) ou Flask como alternativa
- Manipulação de grafos: NetworkX (oferece ordenação topológica, busca em DAGs e algoritmos de caminho mínimo prontos)
- Extração de dados de PDF: pdfplumber (principal candidata) e PyPDF2 como apoio
- Manipulação de dados auxiliares: pandas

Banco de dados e persistência:

- SQLite para desenvolvimento e prototipação, com possibilidade de migração para PostgreSQL na versão final
- ORM: SQLAlchemy (com Alembic para versionamento do esquema)
- Arquivos estáticos: JSON para representação da grade curricular do curso

Formatos de arquivos e dados:

- Entrada: PDF (histórico escolar do aluno)
- Configuração e intercâmbio interno: JSON (grade curricular, requisições da API)
- Comunicação cliente-servidor: API REST com JSON sobre HTTP
- Saída: visualização interativa no navegador, exportação em PDF e/ou PNG

Ferramentas de desenvolvimento e infraestrutura:

- Controle de versão: Git e GitHub
- Gerenciadores de pacotes: npm (front-end) e pip (back-end)
- Containers: Docker e Docker Compose (para padronizar o ambiente de desenvolvimento da equipe)
- Prototipação de interfaces: Figma
- Documentação da API: Swagger UI (gerado automaticamente pelo FastAPI)

Observação: a equipe possui experiência prévia em JavaScript, Python, HTML, CSS, Java, C e C++. As escolhas foram feitas priorizando linguagens já dominadas (Python e JavaScript) e bibliotecas com curva de aprendizado razoável, evitando tecnologias muito complexas que possam comprometer o cronograma da disciplina.

7. Protótipo de Baixa Fidelidade

Foi elaborado um protótipo de baixa fidelidade no Figma, apresentando as principais telas do sistema (tela de upload do histórico, tela de configuração de preferências, tela de visualização em grafo e tela de visualização em tabela). O protótipo tem caráter inicial e tem como objetivo apenas ilustrar a ideia geral da interface, podendo sofrer alterações significativas até a versão final do sistema.

Link do protótipo: <https://asset-main-45923753.figma.site/>